Ir al Syllabus del Curso

Módulo 1: Planeación y Estrategia de Migración

Este módulo constituye la base estratégica para la actualización de repositorios DSpace 5.x/6.x hacia las versiones modernas (7, 8 o 9). Aquí aprenderás a diagnosticar tu estado actual, elegir la ruta técnica adecuada y preparar una infraestructura robusta que garantice la sostenibilidad del proyecto.

📋 Ficha de Requisitos Previos

> **Nota de No-Secuencialidad:** Este módulo es de carácter estratégico y de planificación. Si ya cuentas con una hoja de ruta definida y los servidores listos, puedes avanzar directamente al **Módulo 2: El Nuevo Backend**.
>
> **Conocimientos previos:** Para este módulo necesitas estar familiarizado con la gestión de repositorios institucionales; si no conoces los requerimientos básicos de Java o Maven, te sugerimos revisar el material complementario del Módulo 2

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar este módulo, serás capaz de:

- Diferenciar las arquitecturas de DSpace clásico (5.x/6.x) frente al modelo moderno de DSpace Angular (7.x, 8.x o 9.x).
- Evaluar y seleccionar la versión de destino adecuada (7, 8 o 9) basada en necesidades técnicas y funcionales.
- Diseñar una estrategia de infraestructura que contemple entornos de homologación y producción.
- Ejecutar un inventario de personalizaciones para mitigar riesgos durante la migración.
- Trazar una hoja de ruta de gestión del cambio para usuarios finales e investigadores.

---

1. El Nuevo Paradigma: Arquitectura Desacoplada

Migrar a DSpace 9 implica abandonar el modelo monolítico. Ahora, el sistema se divide en dos componentes que se comunican a través de una **REST API**:

1. **DSpace Backend:** El motor basado en Java que gestiona la lógica, los datos y el almacenamiento.
2. **DSpace Angular Frontend:** La interfaz de usuario moderna, rápida y optimizada para SEO.

Este cambio permite que tu repositorio sea más flexible, pero requiere una planificación más rigurosa de los recursos del servidor.

---

2. Análisis de Versiones y Toma de Decisiones

DSpace ha evolucionado rápidamente. Aunque el curso se centra en la versión 9, es vital entender el panorama actual para justificar la actualización ante las autoridades de tu institución:

- **DSpace 7.x:** El primer gran paso al mundo Angular; introdujo las "Entidades".
- **DSpace 8.x:** Consolidó la estabilidad y mejoró la indexación con Solr.
- **DSpace 9.x (Meta 2026):** La versión más madura, con soporte completo para OpenAIRE 4 y optimización en la gestión de archivos (bitstreams).

El Infográfico de Decisión

(Aquí se inserta el **Infográfico Institucional: Diferencias DSpace 7, 8 y 9 de Luciana**).

Este recurso te ayudará a visualizar por qué la versión 9 es la opción lógica para la sostenibilidad a largo plazo.

¿Migración Directa o Secuencial?

Una de las decisiones más críticas es definir el camino que seguirán tus datos.

La Ruta Técnica

A diferencia de otros softwares, en DSpace **no es necesario instalar físicamente cada versión intermedia** (ej. instalar el software de la 7, luego el de la 8) para llegar a la 9.

- **Actualización de Base de Datos:** Los scripts modernos de DSpace están diseñados para llevar el esquema de la base de datos desde versiones 5.x o 6.x directamente al esquema actual de forma programática.

- **Migración de Archivos:** La transferencia de *bitstreams* (archivos físicos) y la verificación de su integridad se realiza hacia el nuevo repositorio de forma masiva.
- **Recomendación:** Se recomienda saltar directamente a la versión más estable y reciente (DSpace 9 en 2026) para evitar la obsolescencia técnica prematura y aprovechar el soporte de OpenAIRE 4 desde el inicio.

---

3. Estrategia de Entornos: Homologación vs. Producción

Como requisito fundamental para el equipo de TI, la migración **nunca** debe realizarse directamente sobre el servidor activo. Debemos establecer dos frentes:

El Servidor de Homologación (Staging)

Es tu zona de pruebas segura. Aquí es donde:

- Ejecutas los scripts de actualización de la base de datos de 5.x/6.x a DSpace 9.
- Pruebas que tus archivos (bitstreams) no se hayan corrompido en el traslado.
- Validas que el tema visual (branding) no interfiera con las funciones del sistema.

El Servidor de Producción

Configurado para el alto rendimiento. Debe contar con:

- **Seguridad:** Protocolos HTTPS, certificados y autenticación robusta (LDAP/ORCID).
- **Persistencia:** Configuración de Handles o DOIs para asegurar que los enlaces no mueran tras la migración.

---

4. Inventario de Personalizaciones e Interoperabilidad

Antes de instalar, debemos auditar el pasado. ¿Qué tiene tu DSpace actual que sea "especial"?

- **Identificación de Código:** Lista las funciones que no son nativas. DSpace 9 ya incluye muchas de estas de forma estándar (ej. mejores estadísticas o integración con Matomo).

- **Alineación Regional:** Asegúrate de que tu mapeo de metadatos cumpla con los estándares de **LA Referencia**.

---

5. Gestión del Cambio y Visibilidad

La migración es una oportunidad estratégica para mejorar la visibilidad institucional:

- Interoperabilidad: Alineación con OpenAIRE 4 y los estándares regionales de LA Referencia.
- Identificadores: Configuración de Handles, DOIs y preparación para identificadores como ARK.
- Socialización: Crear una hoja de ruta para que los investigadores comprendan las mejoras en el uso de perfiles y estadísticas.

Resumen del Módulo

Hemos cubierto la importancia de la planificación estratégica, entendiendo que DSpace 9 es una herramienta poderosa pero estructuralmente distinta a sus predecesoras. La separación de entornos y la auditoría de lo que ya tenemos son los pilares para que el proceso técnico sea fluido y sin sorpresas para TI.

Lo que aprendimos

- **DSpace 9 es el estándar actual:** Ofrece la mejor estabilidad y cumplimiento normativo.
- **Arquitectura:** Ahora el Frontend y el Backend "hablan" por separado a través de una API.
- **Seguridad ante todo:** Es indispensable contar con un servidor de homologación antes de tocar la producción.
- **Inventario:** No todo el código viejo debe migrar; muchas funciones ahora son nativas en DSpace 9.
- **Estrategia:** El inventario de personalizaciones es el primer paso para evitar fallos en la nueva interfaz.

📋 Ficha de Requisitos Previos para el Siguiente Paso

- **Nivel:** Técnico intermedio.

- **Insumos:** Acceso a una copia de la base de datos actual (PostgreSQL) y archivos físicos del repositorio.
- **Siguiente Módulo:** En el **Módulo 2**, instalaremos el Backend y configuraremos la REST API.

📚 Materiales y Soporte

- **Consultas Asistidas por IA:** Puedes utilizar el agente chatbot del proyecto para resolver dudas específicas sobre tu configuración de servidor.
- **Documentación:** Consulta los manuales ES/PT producidos para la navegación efectiva por las nuevas funcionalidades.
- **Comunidad:** Aprende a usar el tablero de soporte en GitHub para reportar errores técnicos durante tu planeación.

📝 Evaluación: Módulo 1 - Planeación y Estrategia

Para obtener tu certificado de este módulo, por favor responde las siguientes preguntas basándote en los contenidos vistos:

1. En la nueva arquitectura de DSpace 9, ¿cuál es la relación entre el Frontend y el Backend?

- a) Son un solo bloque de código (monolítico).
- b) Están separados (desacoplados) y se comunican vía REST API.
- c) El Frontend solo funciona si se instala en el mismo servidor físico que la base de datos.

2. Sobre la ruta de migración desde versiones 5.x o 6.x hacia la 9, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

- a) Es obligatorio instalar y configurar primero DSpace 7, luego el 8 y finalmente el 9.
- b) Se puede realizar una actualización directa de la base de datos al esquema de DSpace 9 sin pasos intermedios.
- c) Los archivos físicos (bitstreams) no pueden migrarse directamente.

3. ¿Cuál es la función principal de contar con un servidor de Homologación (Staging)?

- a) Servir como respaldo (backup) en caso de que el servidor principal falle.
- b) Realizar pruebas de migración, limpieza de metadatos y validación de temas sin afectar el servicio público.
- c) Alojar únicamente las estadísticas del repositorio.

4. ¿Qué objetivo tiene realizar un "Inventario de Personalizaciones" antes de la migración?

- a) Identificar qué funciones desarrolladas a medida deben ser adaptadas o si ya existen de forma nativa en la nueva versión.
- b) Contar cuántos ítems tiene el repositorio actualmente.
- c) Borrar todos los metadatos antiguos para empezar de cero.

🎓 Propuesta de Certificado

CERTIFICADO DE LOGRO

LA Referencia - Red Latinoamericana y de España de Ciencia Abierta

Se otorga el presente reconocimiento a: **[Nombre del Usuario]**

Por haber completado exitosamente el: **Módulo 1: Planeación y Estrategia de Migración** del curso "Ruta de Migración a DSpace Angular".

Competencias adquiridas:

- Análisis de infraestructura y entornos de homologación.
- Definición de rutas de actualización de base de datos. * Estrategia de gestión del cambio institucional.

Fecha de emisión: [DD/MM/2026] ID de Verificación: [Código-Único]